INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 9 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL según el conexionado: equivalentes serie-paralelo, circuitos mixtos, potencia y medición de inductancia

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo
- **Semana 9: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL serie y paralelo según el tipo de conexionado**
- Semana 10: evaluación

Prerrequisitos

- Calcular impedancia, ángulo de fase, tensiones y corrientes
- Aplicar el método general de análisis fasorial con impedancias
- Calcular la constante de tiempo τ = L/R de un circuito RL en serie
- Calcular potencia en cd como P = VI = I^2R

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

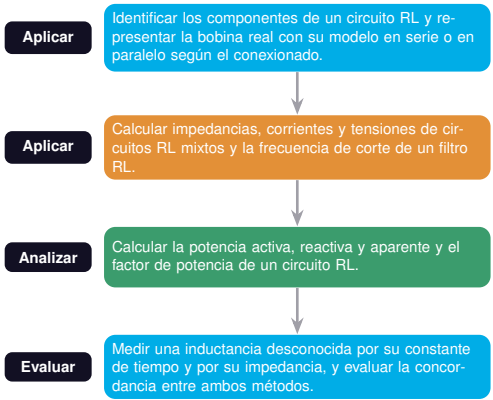
IEL04-RA3

Calcular un circuito resistivo, inductivo y RL, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores e inductores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RL.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. Qué parámetros de un circuito RL se calculan y cuáles se miden, según el conexionado — 15 min
2. Equivalencia entre RW + jXL y un paralelo Rp ∥ jXLp, y su uso según el conexionado — 30 min
3. Resistor en serie con un paralelo RL: reducción, reparto de tensiones y corrientes — 35 min
4. Filtros pasabajas y pasaaltas RL y fc = R/(2πL) — 30 min
5. Potencia activa, reactiva y aparente, triángulo de potencia y FP = cos θ — 35 min
6. Onda cuadrada, cinco constantes de tiempo y cálculo de L = τR — 30 min
7. Medir L por τ y por impedancia, y comprobar un circuito RL mixto con su potencia — 50 min
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía — 15 min

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

Qué parámetros de un circuito RL se calculan y cuáles se miden, según el conexionado

Duración: 15 min

- Para responder, la sesión amplía las herramientas de la semana 8 en cuatro direcciones.

Nota pedagógica

Esta es la última sesión antes del examen de la semana 10, que evalúa los RA2 y RA3.

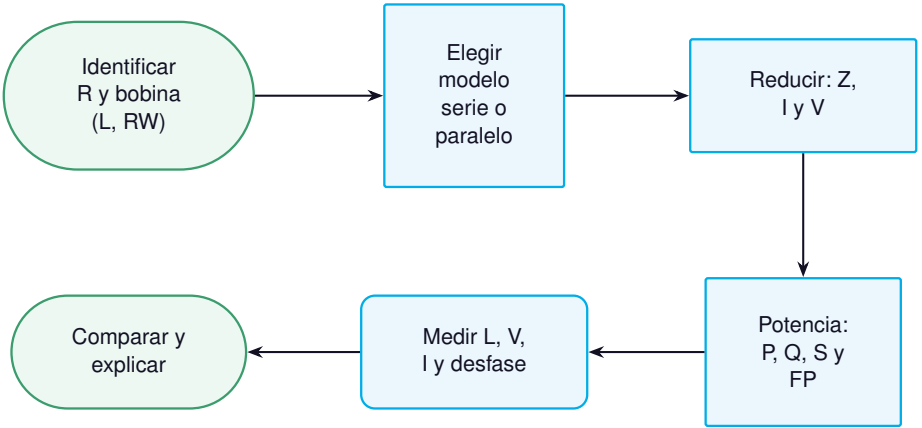


Figura 1. Procedimiento de cálculo y medición de parámetros en un circuito RL

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Equivalencia entre RW + jXL y un paralelo Rp || jXLp, y su uso según el conexionado

Duración: 30 min

Modelo serie y modelo paralelo de la bobina real

- La semana 8 representó la bobina real como su inductancia en serie con la resistencia de devanado, $R_W + jX_L$.
- La conversión se obtiene igualando las admitancias de ambos modelos.
- Para la bobina L3 del kit, con 10.4 mH y 24.6 Ω, a 10 kHz $X_L = 653.5\ \Omega$ y $Q = 26.6$; entonces $R_p = 24.6(1 + 26.6^2) \approx 17.4\ \text{k}\Omega$ y $X_{Lp} \approx 654\ \Omega$, prácticamente igual a X_L.

Error frecuente

Colocar la resistencia de devanado medida con el ohmímetro directamente en paralelo con la inductancia.

Ecuaciones: Modelo serie y modelo paralelo de la bobina

$$R_p = R_W\,(1+Q^2), \qquad X_{Lp} = X_L\,\frac{1+Q^2}{Q^2}, \qquad Q = \frac{X_L}{R_W}$$

Equivalente en paralelo de la bobina L3

Tabla 1. Equivalente en paralelo de la bobina L3 (L = 10.4 mH, RW = 24.6 Ω) a distintas frecuencias

f (Hz)	XL (Ω)	Q	Rp (Ω)	XLp (Ω)	XLp/XL
1000	65.3	2.66	198	74.6	1.14
5000	327	13.3	4364	329	1.006
10 000	653	26.6	17 390	654	1.001
20 000	1307	53.1	69 470	1307	1.000

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

Resistor en serie con un paralelo RL: reducción, reparto de tensiones y corrientes

Duración: 35 min

Circuitos RL mixtos (serie-paralelo)

- Un circuito RL mixto combina, igual que en la semana 7, un grupo en serie con un grupo en paralelo.
- Un ejemplo con valores nominales: $R_1 = 470\ \Omega$, $R_2 = 680\ \Omega$ y $L = 10$ mH, a 10 kHz y con 5 V eficaces.
- El comportamiento con la frecuencia también se invierte respecto al RC.

Error frecuente

Tomar la tensión del paralelo como la tensión de la fuente menos V_{R1} en aritmética: $5 - 2.75 = 2.25$ V en lugar de 2.70 V.

Ecuaciones: Circuitos RL mixtos (serie-paralelo)

$$\mathbf{Z}_T = R_1 + \frac{1}{G_2 - jB_L}, \qquad G_2 = \frac{1}{R_2}, \qquad B_L = \frac{1}{2\pi f L}$$

Tabla 2. Circuito RL mixto R1 + (R2 || L) con valores nominales (5 V eficaces a 10 kHz)

Magnitud	Valor	Ángulo (ref. VS)	Comprobación
ZT	853.5 Ω	+23.4°	783.3 + j338.9 Ω
I	5.86 mA	−23.4°	VS/ZT
VR1	2.75 V	−23.4°	en fase con I
Vp	2.70 V	+23.9°	común a R2 y L
IR2	3.98 mA	+23.9°	en fase con Vp
IL	4.30 mA	−66.1°	90° detrás de Vp
$\sqrt{(IR2^2 + IL^2)}$	5.86 mA	—	LCK: igual a I
VR1 + Vp (fasorial)	5.00 V	0°	LVK: igual a VS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

Filtros pasabajas y pasaaltas RL y fc = R/(2πL)

Duración: 30 min

El circuito RL como filtro: frecuencia de corte

- Igual que el RC, el circuito RL en serie funciona como filtro según dónde se tome la salida, pero con los papeles intercambiados.

Error frecuente

Usar para el RL la fórmula del RC, $f_c = 1/(2\pi RL)$.

Ecuaciones: El circuito RL como filtro

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}, \qquad \left.\frac{V_{\text{sal}}}{V_{\text{ent}}}\right|_{\text{salida en } R} = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}, \qquad \left.\frac{V_{\text{sal}}}{V_{\text{ent}}}\right|_{\text{salida en } L} = \frac{f/f_c}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}$$

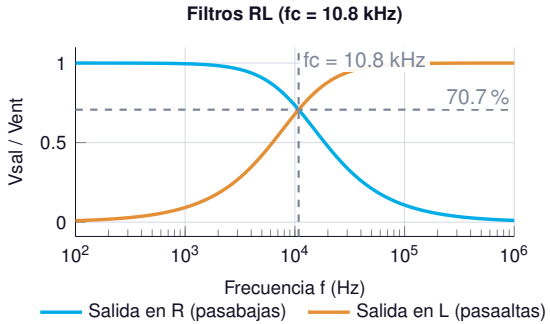


Figura 2. Respuesta en frecuencia de un circuito RL en serie (R = 680 Ω, L = 10 mH) con salida en el resistor (pasabajas) y en la bobina (pasaaltas)

Lectura de la gráfica

Con la bobina L3 del kit y 680 Ω, ese piso es de $24.6/704.6 \approx 3.5\,\%$ de la entrada.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Potencia activa, reactiva y aparente, triángulo de potencia y FP = cos θ

Duración: 35 min

- En un circuito de ca puramente resistivo, la resistencia disipa en forma de calor toda la energía que entrega la fuente.
- La **potencia real** o activa, P, es la que disipa la resistencia, en vatios (W).

Error frecuente

Calcular la potencia real como VI, sin el factor de potencia.

Ecuaciones: Potencia en circuitos RL y factor de potencia

$$P = I^2 R = VI\cos\theta, \qquad Q = I^2 X_L = VI\sin\theta, \qquad S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}, \qquad FP = \cos\theta = \frac{P}{S}$$

Tabla 3. Potencias del circuito RL mixto R1 + (R2 || L) con 5 V eficaces a 10 kHz

Elemento	Corriente (mA)	Fórmula	Potencia
R1 = 470 Ω	5.86	$P = I^2R1$	16.1 mW
R2 = 680 Ω	3.98	$P = I^2R2$	10.8 mW
L (X_L = 628 Ω)	4.30	$Q = I^2X_L$	11.6 mVAR
Total real	—	P1 + P2	26.9 mW
Total aparente	5.86	$S = VI$	29.3 mVA
Comprobación	—	$\sqrt{(P^2 + Q^2)}$	29.3 mVA
Factor de potencia	—	$\cos 23.4° = P/S$	0.918

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Onda cuadrada, cinco constantes de tiempo y cálculo de $L = \tau R$

Duración: 30 min

Medición de inductancia con la constante de tiempo

- No siempre se dispone de un medidor LCR, y no todas las bobinas llevan marcado.
- Si es más cómodo medir el instante en que llega al 50 %, se usa $\tau = t_{50}/\ln 2 \approx t_{50}/0.693$.
- La elección del resistor es un compromiso.

Nota pedagógica

El mismo montaje sirve para medir capacitancias sustituyendo la bobina por el condensador: entonces $C = \tau/R$.

$$L = \tau \left(R + R_W + R_g \right)$$

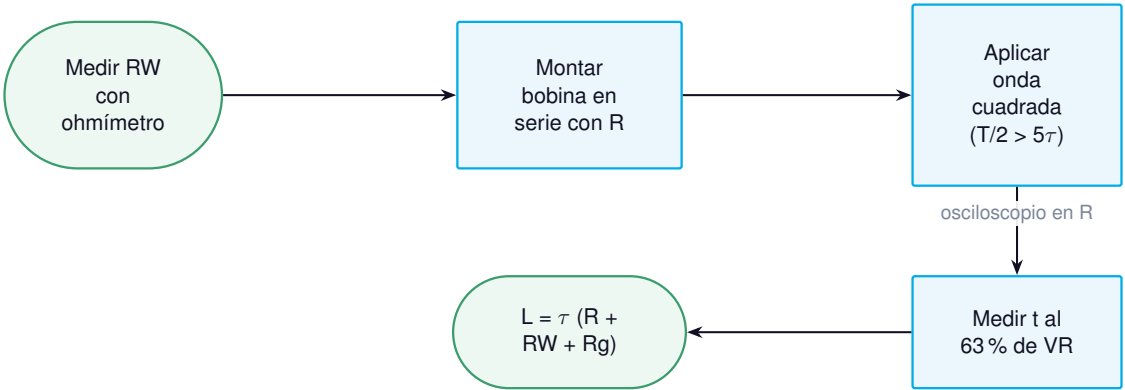


Figura 3. Procedimiento para medir una inductancia desconocida por su constante de tiempo

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Medir L por τ y por impedancia, y comprobar un circuito RL mixto con su potencia

Duración: 50 min

- En el almacén del laboratorio aparece una bobina toroidal sin ningún marcado y hay que saber si sirve para las prácticas.
- Con el mismo montaje, el generador se cambia a una onda sinusoidal de 10 kHz y 5.00 V eficaces en los bornes del circuito.
- Se monta $R_1 = 468\ \Omega$ en serie con el paralelo de $R_2 = 676\ \Omega$ y la bobina, con 5.00 V eficaces a 10 kHz.

Nota pedagógica

Medir la misma magnitud por dos caminos distintos es una de las mejores prácticas del laboratorio: si los resultados coinciden, ambos quedan validados; si no, la discrepancia señala un error de montaje, de lectura o de modelo antes de que contamine el resto de las mediciones.

Ecuaciones: Identificación de una bobina sin marcado

$$X_L = \sqrt{Z_{\text{bob}}^2 - R_W^2} = \sqrt{207.8^2 - 12.3^2} \approx 207.4\ \Omega, \qquad L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{207.4}{2\pi(10\,000)} \approx 3.30\ \text{mH}$$

Tabla 4. Bobina sin marcado y circuito RL mixto a 10 kHz: cálculo con valores medidos y medición (lecturas de ejemplo) (1/2)

Magnitud	Calculado	Medido	Diferencia
L por constante de tiempo	—	3.30 mH	—
L por impedancia	—	3.30 mH	0.0 % entre métodos
Mixto: I	8.84 mA	8.82 mA	−0.2 %
Mixto: VR1	4.14 V	4.13 V	−0.2 %
Mixto: Vp	1.73 V	1.73 V	0.0 %
Mixto: IR2	2.55 mA	2.55 mA	0.0 %
Mixto: Ibob	8.31 mA	8.30 mA	−0.1 %
Mixto: θ	18.9°	19.1°	0.2°

Tabla 4. Bobina sin marcado y circuito RL mixto a 10 kHz: cálculo con valores medidos y medición (lecturas de ejemplo) (2/2)

Magnitud	Calculado	Medido	Diferencia
Mixto: FP = $\cos\theta$	0.946	0.945	$-0.1\,\%$

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Modelo serie y modelo paralelo

Equivalencia entre RW + jXL y un paralelo Rp ∥ jXLp, y su uso según el conexionado

Circuitos RL mixtos (serie-paralelo)

Resistor en serie con un paralelo RL: reducción, reparto de tensiones y corrientes

El circuito RL como filtro

Filtros pasabajas y pasaaltas RL y fc = R/(2πL)

Potencia en circuitos RL y factor

Potencia activa, reactiva y aparente, triángulo de potencia y FP = cos θ

Medición de inductancia con la constante

Onda cuadrada, cinco constantes de tiempo y cálculo de L = τR

Identificación de una bobina sin marcado

Medir L por τ y por impedancia, y comprobar un circuito RL mixto con su potencia

Reflexión para llevar

Componente actitudinal

«Rotular la bobina identificada con su valor medido y devolverla al almacén en su lugar es un gesto pequeño de responsabilidad con el equipo: evita que el próximo grupo repita las mismas mediciones o, peor, use un componente equivocado.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 10: evaluación

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA